
Corrigé — Exercice 4

1) $\bar{x} = 3$, $\bar{y} = 5$. $V(X) = 2 \Rightarrow \sigma(X) = \sqrt{2} \approx 1,41$. $V(Y) = \frac{161}{5} - 25 = 7,2 \Rightarrow \sigma(Y) \approx 2,68$.

2) $\overline{xy} = \frac{91}{5} = 18,2$, $\text{Cov} = 18,2 - 15 = 3,2$, donc $r = \frac{3,2}{\sqrt{2}\sqrt{7,2}} = \frac{3,2}{\sqrt{14,4}} \approx 0,84$.

$$r \approx 0,84$$

3) Avec le seuil $\sqrt{3}/2 \approx 0,87$: $0,84 < 0,87$, l'ajustement affine **n'est pas** justifié. Avec le seuil $0,75$: $0,84 > 0,75$, il **est** justifié. C'est exactement le piège des deux conventions : *toujours suivre le seuil de l'énoncé*.

4) $\text{Cov}(X, Y) = 3,2$ et $V(X) = 2$: $a = 1,6$ et $b = 5 - 1,6 \times 3 = 0,2$, d'où $y = 1,6x + 0,2$.

5) $y = 1,6 \times 6 + 0,2 = 9,8$. Prudence : $r \approx 0,84$ est modéré (sous le seuil $\sqrt{3}/2$) et $x = 6$ sort de la plage observée.